



La Negociación

Juego de Rol · Ecuaciones de 1.º y 2.º Grado · 3º ESO



Parejas



40 minutos



Dificultad: media



LA NEGOCIACIÓN — REGLAS DEL JUEGO

Sois dos personas que deben llegar a un acuerdo económico. Cada condición de la negociación se traduce en una ecuación. **Cada miembro de la pareja resuelve las ecuaciones de su personaje por separado**, luego comparan.

Si los resultados coinciden: el acuerdo es válido matemáticamente. ¡Firmad el contrato!

Si no coinciden: hay un error en alguna ecuación de alguno. Debéis encontrarlo juntos.

Elegid uno de los tres escenarios. Cada miembro de la pareja recibe el rol A o el rol B.

Escenario 1 — La moto de segunda mano

Situación: Marcos quiere vender su moto. Lucía quiere comprarla. Negocian el precio y las condiciones.

Rol A — Marcos (el vendedor):

«Pagué 3 000 € por la moto hace 3 años. Cada año pierde un 20 % de su valor.»

Planteamiento:

1. Valor año 1: $3000 - 3000 \times 0,20 = x$

2. Valor año 2: $x - x \times 0,20$

3. Valor año 3: _____

Precio justo según Marcos: _____ € Precio que ofrece Lucía: _____ €

¿Coinciden los precios? _____ Si no, diferencia: _____ €

¿Llegan a un acuerdo? ¿A qué precio? _____ €

Rol B — Lucía (la compradora):

«He visto motos similares por 1 500 €. Ofrezco un precio p tal que: $3p - 450 = 2p + 1\,080$.»

Resolución:

Escenario 2 — El piso compartido

Situación: Ana y Bruno comparten piso. El alquiler total es 750 €/mes. Negocian cómo repartirlo porque las habitaciones son de distinto tamaño.

Rol A — Ana:

«Mi habitación mide 12 m². La tuya mide x m². Debemos pagar proporcional al espacio que ocupamos y yo pagaré 300 €.»

Escribe la proporción:

$$\frac{300}{750} = \frac{12}{12 + x}$$

Resuelve: _____

Habitación de Bruno: _____ m²

Bruno paga: _____ €

Rol B — Bruno:

«Sé que mi habitación es 6 m² mayor que la de Ana. Si el alquiler es proporcional, resuelve:

$$\frac{b}{750} = \frac{a + 6}{a + a + 6} \text{ con } a = 12.$$

Resuelve: _____

Bruno paga: _____ €

Ana paga: _____ €

¿Coinciden los repartos? _____ Si no, ¿quién tiene el error?

¿Firman el acuerdo? _____

 Escenario 3 — El viaje de fin de curso

Situación: El grupo de 30 alumnos organiza un viaje. El autocar y el hotel cuestan en total 4800 €. Negocian cómo distribuir el coste entre los que van al fútbol el primer día y los que van a la playa.

Rol A — Equipo Fútbol (f alumnos):

«Nosotros pagamos cada uno 20 € más que el grupo de playa porque el fútbol tiene entrada. La ecuación es: $20f + 16(30 - f) = 4800$.»

Resuelve: _____

Alumnos al fútbol: _____

Alumnos a la playa: _____

Cada uno del fútbol paga: _____ €

Rol B — Equipo Playa (p alumnos):

«Nosotros somos $30 - f$ personas. La ecuación del reparto es: $16p + 20(30 - p) = 4800$.»

Resuelve: _____

Alumnos a la playa: _____

Alumnos al fútbol: _____

Cada uno de playa paga: _____ €

¿Coinciden los repartos? _____ Comprobad: $20 \times f + 16 \times p =$ _____ €
¿Es 4800? _____

Escenario elegido: _____

¿Hubo algún error inicial? _____ ¿Quién lo cometió? _____

Condiciones del acuerdo final (resumen):

Firma Rol A: _____

Firma Rol B: _____